

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακ. έτος 2025-2026, 6ο εξάμηνο, ΣΗΜΜΥ
Βάσεις Δεδομένων - Εξαμηνιαία Εργασία

I. Εκφώνηση

Το Γενικό Νοσοκομείο «Υγειόπολης» σάς ανέθεσε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Στο προσωπικό του ανήκουν ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Το προσωπικό του διαθέτει ΑΜΚ, όνομα, επώνυμο, ηλικία, email, τηλέφωνο, ημερομηνία πρόσληψης και τύπο προσωπικού. Οι ιατροί έχουν επιπλέον αριθμό άδειας ιατρικού συλλόγου, ειδικότητα (πχ Καρδιολογία, Χειρουργική) και βαθμίδα (Ειδικευόμενος, Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄, Διευθυντής). Κάθε ιατρός μπορεί να έχει έναν επόπτη (supervisor), ο οποίος είναι επίσης ιατρός του νοσοκομείου. Οι ειδικευόμενοι έχουν υποχρεωτικά επόπτη, ενώ οι Διευθυντές δεν έχουν επόπτη. Απαγορεύεται η κυκλική αλυσίδα εποπτείας (πχ Α επόπτης του Β, Β επόπτης του Α).
Κάθε ιατρός μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Οι νοσηλευτές έχουν βαθμίδες (Βοηθός Νοσηλευτή, Νοσηλευτής, Προϊστάμενος) και ανήκουν σε ένα τμήμα. Τέλος, το διοικητικό προσωπικό έχει κάποια καθήκοντα / ρόλο (πχ Γραμματέας, Λογιστής), γραφείο εργασίας και ανήκουν σε ένα τμήμα.

Το νοσοκομείο διαθέτει τμήματα (πχ Καρδιολογία, Χειρουργική, ΜΕΘ, Επείγοντα). Κάθε τμήμα έχει όνομα, περιγραφή, αριθμό κλινών, όροφο/κτίριο και έναν διευθυντή τμήματος (ιατρό). Κάθε τμήμα διαθέτει κλίνες με μοναδικό αριθμό, τύπο (πχ ΜΕΘ, μονόκλινο, πολύκλινο) και κατάσταση (πχ διαθέσιμη, κατειλημμένη, υπό συντήρηση).

Οι ασθενείς διαθέτουν ΑΜΚΑ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, υπηκοότητα, στοιχεία οικείου(-ων) ατόμου(-ων) σε περίπτωση ανάγκης, και ασφαλιστικό φορέα (πχ ΕΦΚΑ, ιδιωτική ασφάλεια, ανασφάλιστος). Κάθε ασθενής μπορεί να έχει πολλαπλές νοσηλείες στο ιστορικό του.

Όλα τα τμήματα του νοσοκομείου βρίσκονται σε κατάσταση εφημερίας καθημερινά (24 ώρες). Η λειτουργία τους οργανώνεται σε τρεις οκτάωρες βάρδιες (πρωινή (07:00-15:00), απογευματινή (15:00-23:00) και νυχτερινή (23:00-07:00). Για κάθε βάρδια κάθε τμήματος, πρέπει να ορίζεται μια συγκεκριμένη ομάδα εφημερίας. Κάθε εφημερία τμήματος πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον τρεις ιατρούς, έξι νοσηλευτές και δύο διοικητικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, σε κάθε βάρδια που συμμετέχει ειδικευόμενος ιατρός, πρέπει υποχρεωτικά να είναι παρών τουλάχιστον ένας ιατρός βαθμίδας Επιμελητής Α΄ ή Διευθυντής. Το σύστημα επιβάλλει τα ακόλουθα μέγιστα όρια βαρδιών ανά μήνα ανά κατηγορία προσωπικού: Ιατροί 15, Νοσηλευτές 20 και Διοικητικό Προσωπικό 25. Επιπλέον, μεταξύ δύο διαδοχικών βαρδιών του ίδιου μέλους προσωπικού πρέπει να μεσολαβεί ελάχιστο διάστημα ανάπαυσης 8 ωρών. Κανένα μέλος προσωπικού δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 3 συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες. Τα ανωτέρω όρια και περιορισμοί επιβάλλονται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορούν να παρακαμφθούν κατά την καταχώρηση εφημεριών.

Κάθε ασθενής που καταφθάνει στο νοσοκομείο, οδηγείται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και περνά από τον νοσηλευτή διαλογής (triage), ο οποίος καταγράφει τα συμπτώματα και ορίζει το επίπεδο επείγοντος (1=άμεσο, 2=επείγον, 3=επιτακτικό, 4=λιγότερο επείγον, 5=μη επείγον). Οι ασθενείς εξυπηρετούνται με βάση το επίπεδο επείγοντος και, για το ίδιο επίπεδο, ακολουθείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει χρόνου άφιξης (FIFO)[1]. Ο ασθενής είτε παίρνει οδηγίες και αποχωρεί, είτε παραπέμπεται για νοσηλεία.

Αν ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία, εισάγεται σε ένα από τα Τμήματα του νοσοκομείου και του ανατίθεται μια συγκεκριμένη Κλίνη. Κάθε νοσηλεία αφορά: έναν ασθενή, μία κλίνη, ένα τμήμα, έχει ημερομηνία εισαγωγής, ημερομηνία εξόδου, διάγνωση εισαγωγής και διάγνωση εξόδου (κωδικός ICD-10[2][3] και περιγραφή), καθώς και συνολικό

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/FIFO_(computing_and_electronics)
[2] Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας ICD-10 https://www.galinos.gr/web/drugs/main/lists/icdcodes
[3] Υπ. Υγείας Κωδικοί ICD-10 https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis?fdl=3091

κόστος νοσηλείας. Η κοστολόγηση της νοσηλείας ακολουθεί το σύστημα των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.)[4]. Κάθε νοσηλεία αντιστοιχίζεται σε έναν κωδικό ΚΕΝ, ο οποίος καθορίζει το βασικό κόστος και την προβλεπόμενη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ). Εάν η πραγματική παραμονή του ασθενούς υπερβεί τη ΜΔΝ, το σύστημα επιβάλλει αναλογική πρόσθετη ημερήσια χρέωση.

Κάθε νοσηλεία μπορεί να συνδέεται με εργαστηριακές[5] εξετάσεις (πχ αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές). Κάθε εξέταση έχει κωδικό, τύπο, ημερομηνία, αποτέλεσμα (κείμενο ή/και αριθμητική τιμή με μονάδα μέτρησης), κόστος και τον ιατρό που την παρήγγειλε. Επίσης, η νοσηλεία μπορεί να συνδέεται με μία ή περισσότερες ιατρικές πράξεις/ επεμβάσεις[6]. Κάθε πράξη έχει κωδικό, όνομα, κατηγορία (χειρουργική, διαγνωστική, θεραπευτική), διάρκεια, κόστος και απαιτεί συγκεκριμένο χώρο (χειρουργείο ή αίθουσα επέμβασης). Μία επέμβαση εκτελείται από έναν κύριο χειρουργό και ενδεχομένως βοηθούς (ιατρούς ή νοσηλευτές, μέλη του προσωπικού). Δύο επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, ούτε ο ίδιος ιατρός να συμμετέχει σε δύο επεμβάσεις ταυτόχρονα.

Η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως να λάβει ο ασθενής κατά τη νοσηλεία δίνεται πάντα κατόπιν εντολής ιατρού. (Ιατρός που χορηγεί, ασθενής που λαμβάνει και φάρμακο που συνταγογραφείται). Η συνταγογράφηση περιλαμβάνει επιπλέον δοσολογία, συχνότητα, ημερομηνία έναρξης/λήξης. Κάθε συνδυασμός (ιατρός, ασθενής, φάρμακο, ημερομηνία έναρξης) είναι μοναδικός. Το νοσοκομείο υποχρεούται να ακολουθεί την βάση δεδομένων του άρθρου 57 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), που περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με όλα τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)[7]. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν καταγεγραμμένες αλλεργίες σε δραστικές ουσίες. Απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκου αν κάποια από τις δραστικές ουσίες του βρίσκεται στις αλλεργίες του ασθενή.

Οι ασθενείς, με ολοκληρωμένη νοσηλεία, μπορούν να αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την έξοδό τους. Η αξιολόγηση γίνεται με κλίμακα Likert[8] στα εξής κριτήρια: Ποιότητα ιατρικής φροντίδας, Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας, Καθαριότητα, Φαγητό, Συνολική εμπειρία.

Τέλος, το νοσοκομείο σκέπτεται να δημιουργήσει αντίστοιχη ιστοσελίδα και ζητά όλες οι οντότητες να συνοδεύονται από αντίστοιχες εικόνες (πχ φωτογραφίες τμημάτων, ιατρών, εξοπλισμού) με λεκτική περιγραφή.

II. Οδηγίες Υλοποίησης

Οι προδιαγραφές υλοποίησης ενδέχεται να μην είναι πλήρως καθορισμένες από το νοσοκομείο. Για λόγους πληρότητας, να καταγράψετε ενδεχόμενες υποθέσεις σας, σε πίνακα στο αρχείο README.md. Πρέπει να εισαγάγετε στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) πληροφορίες για κάθε οντότητα, ώστε να εκτελούνται με επιτυχία όλα τα ζητούμενα ερωτήματα και να επιστρέφουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αν κάποιο ερώτημα δεν επιστρέφει δεδομένα, δεν θα βαθμολογείται. Ενδεικτικά απαιτούνται: 80 ιατροί, 200 ασθενείς, 500 νοσηλείες, 15 τμήματα, 300 συνταγογραφήσεις, 10 χειρουργεία/αίθουσες, 150 ιατρικές πράξεις και 200 εργαστηριακές εξετάσεις.
Τα δεδομένα αναφοράς (πχ ICD-10, φάρμακα, ΚΕΝ, ιατρικές πράξεις)[9] πρέπει να εισαχθούν ως έχουν από τις αντίστοιχες πηγές. Δεν επιτρέπεται η εφεύρεση κωδικών ή ονομάτων για αυτές τις οντότητες. Για το κομμάτι των αλλεργιών μπορείτε να κάνετε partial match (πχ χρήση LIKE στην SQL) ή να απλοποιήσετε τις δραστικές ουσίες στα δεδομένα.

[4] Υπ. Υγείας Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis?fdl=3092
[5] Υπ. Υγείας Ελληνική ονοματολογία και κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis?fdl=1930 (Κατηγορίες Γ, Δ,Ε)
[6] Υπ. Υγείας Ελληνική ονοματολογία και κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis?fdl=1930 (Κατηγορίες Α, Β)
[7] Δεδομένα από τη βάση δεδομένων του άρθρου 57 για όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα https://www.ema.europa.eu/documents/other/article-57-product-data_en.xlsx
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale
[9] Υπ. Υγείας – Κωδικοποιήσεις https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis

Για τη φόρτωση των αρχείων αναφοράς (διαθέσιμα σε μορφή XLS/CSV) συνιστάται:

- Προεπεξεργασία (πχ με Excel) πριν την εισαγωγή
- Χρήση LOAD DATA INFILE (MariaDB)[10] ή \copy (PostgreSQL) για μαζική εισαγωγή δεδομένων
- Για το αρχείο EMA Article 57: προσοχή στον διαχωριστή | στο πεδίο των δραστικών ουσιών καθώς κάθε δραστική ουσία πρέπει να εισαχθεί ως ξεχωριστή εγγραφή.

III. Ζητούμενα

Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

1. Να σχεδιάσετε το ER διάγραμμα που προκύπτει από την εκφώνηση.
2. Να σχεδιάσετε το σχεσιακό διάγραμμα και να αναπτύξετε την ΒΔ.
   2.1. Να ορίσετε όλους τους απαραίτητους περιορισμούς που θα εξασφαλίζουν την ορθότητα της ΒΔ. Αυτοί είναι περιορισμοί ακεραιότητας, κλειδιά, αναφορική ακεραιότητα, ακεραιότητα πεδίου τιμών και περιορισμοί οριζόμενοι από τον χρήστη.
   2.2. Να ορίσετε κατάλληλα ευρετήρια (indexes) για τους πίνακες της ΒΔ και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας με βάση την χρησιμότητα τους για τα ερωτήματα στα οποία χρησιμοποιούνται.

Β. Να σχεδιάσετε και εκτελέσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: (τα ερωτήματα είναι ισόβαθμα). Κάθε ερώτημα θα πρέπει να υλοποιείται με ένα query και να επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να επιστρέφουν έγκυρα αποτελέσματα, διαφορετικά δεν θα βαθμολογούνται.

1. Βρείτε τα συνολικά έσοδα του νοσοκομείου ανά τμήμα και ανά έτος, με ανάλυση ανά ΚΕΝ κωδικό (βασικό κόστος έναντι πρόσθετης χρέωσης λόγω υπέρβασης ΜΔΝ) και κατανομή νοσηλειών ανά ασφαλιστικό φορέα.
2. Για συγκεκριμένη ειδικότητα ιατρού, βρείτε όλους τους ιατρούς που ανήκουν σε αυτήν, με ένδειξη αν είχαν εφημερία το τρέχον έτος και πόσες επεμβάσεις εκτέλεσαν ως κύριοι χειρουργοί.
3. Βρείτε ποιοι ασθενείς έχουν νοσηλευτεί περισσότερες από 3 φορές στο ίδιο τμήμα, με το συνολικό κόστος νοσηλείας τους.
4. Για συγκεκριμένο ιατρό, βρείτε τον μέσο όρο αξιολογήσεων των ασθενών του (κριτήριο: Ποιότητα ιατρικής φροντίδας) και τη Συνολική εντύπωση νοσηλείας*.
5. Βρείτε τους νέους ιατρούς (ηλικία < 35 ετών) που έχουν εκτελέσει τις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις ως κύριοι χειρουργοί.
6. Για συγκεκριμένο ασθενή, βρείτε το ιστορικό νοσηλειών του, τις αντίστοιχες διαγνώσεις (ICD-10), το συνολικό κόστος ανά νοσηλεία και τον μέσο όρο αξιολόγησής του*.
7. Βρείτε για κάθε δραστική ουσία τον αριθμό ασθενών που έχουν δηλώσει αλλεργία και τον αριθμό φαρμάκων που την περιέχουν, ταξινομημένα κατά συνολικό αριθμό αλλεργικών ασθενών.
8. Βρείτε το προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό) που δεν έχει προγραμματισμένη εφημερία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τμήμα.
9. Βρείτε ποιοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν τον ίδιο αριθμό ημερών σε διάστημα ενός έτους, με συνολική διάρκεια άνω των 15 ημερών.
10. Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν συνδυασμούς φαρμάκων. Βρείτε τα top-3 ζεύγη δραστικών ουσιών που συνταγογραφήθηκαν ταυτόχρονα στον ίδιο ασθενή κατά την ίδια νοσηλεία, ταξινομημένα κατά συχνότητα εμφάνισης.
11. Βρείτε όλους τους ιατρούς που έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 5 λιγότερες επεμβάσεις από τον ιατρό με τις περισσότερες επεμβάσεις στο τρέχον έτος.
12. Βρείτε τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού ανά τμήμα και ανά βάρδια για συγκεκριμένη εβδομάδα, με ανάλυση ανά υποκλάση προσωπικού (ιατροί ανά ειδικότητα, νοσηλευτές ανά βαθμίδα, διοικητικό προσωπικό ανά ρόλο).

[10] https://mariadb.com/docs/server/reference/sql-statements/data-manipulation/inserting-loading-data/load-data-into-tables-or-index/load-data-infile, https://mariadb.com/docs/server/ha-and-performance/optimization-and-tuning/query-optimizations/how-to-quickly-insert-data-into-mariadb

13. Βρείτε για κάθε ιατρό όλη την ιεραρχία εποπτείας του, από τον άμεσο επόπτη έως τον Διευθυντή, με ένδειξη του επιπέδου σε κάθε βαθμίδα[11].
14. Βρείτε ποιες κατηγορίες ICD-10 διαγνώσεων είχαν τον ίδιο αριθμό εισαγωγών σε δύο συνεχόμενα έτη, με τουλάχιστον 5 περιστατικά ανά έτος.
15. Βρείτε την κατανομή των περιστατικών triage ανά επίπεδο επείγοντος, με μέσο χρόνο αναμονής ανά επίπεδο, ποσοστό περιστατικών που οδήγησαν σε νοσηλεία και κατανομή παραπομπών ανά τμήμα.

[*] Για τα ερωτήματα Q4 και Q6, να παρουσιάσετε: (α) το αποτέλεσμα EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE, (β) εναλλακτική έκδοση με FORCE INDEX ή hint, (γ) σύγκριση εκτιμώμενου κόστους και πραγματικού χρόνου εκτέλεσης μεταξύ των δύο εκδόσεων, και (δ) σύντομη ανάλυση (3-5 προτάσεις) των συμπερασμάτων σας. Για να είναι ορατές οι διαφορές στα query plans, θα πρέπει να έχετε ικανό αριθμό δεδομένων.

IV. Διαδικαστικά

- Ελεύθερη επιλογή ομάδων έως **ΜΕΓΙΣΤΟ 3 ατόμων** (επιτρέπεται και ατομική επιλογή) **το αργότερο έως και 12/4/2026**. **Εκπρόθεσμες εγγραφές ή/και τροποποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές**.
- Για την ανάπτυξη της εφαρμογή σας συνιστάται να χρησιμοποιήσετε MySQL (MariaDB) ή Postgres για την υλοποίηση της ΒΔ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε PHP ή Java ή Python ή Node JS για την υλοποίηση σημείων της εφαρμογής εάν το επιθυμείτε.
- Εργασίες που έχουν αναπτυχθεί με χρήση τεχνολογιών ORM δεν θα γίνονται δεκτές.
- Τα ερωτήματα πρέπει να υλοποιούνται με κομψό και αποδοτικό τρόπο σε γλώσσα SQL. Δεν επιτρέπεται η χρήση enums, arrays, json και xml.
- Η αντιγραφή απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση αντιγραφής (έστω και μερικής), θα βαθμολογούνται με μηδέν όλα τα αντίγραφα της ίδιας εργασίας. Η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI/LLM), όπως συστήματα παραγωγής κειμένου, επιτρέπεται μόνο εφόσον δηλώνεται ρητά και τεκμηριώνεται κατάλληλα. Οφείλετε να αναφέρετε στο τέλος της εργασίας τη χρήση τέτοιων εργαλείων, προσδιορίζοντας το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε στην εκπόνηση της εργασίας. Η υποβολή κειμένου ή λύσεων που έχουν παραχθεί από εργαλεία AI/LLM χωρίς σχετική αναφορά θεωρείται παραβίαση των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η αντιγραφή.
- Πέραν των άνωθεν απαιτήσεων, είστε ελεύθεροι να κάνετε τις παραδοχές σας και να τις αιτιολογήσετε προκειμένου να προχωρήσετε στην εκπόνηση της εργασίας σας.

V. Παραδοτέο

Υποβολή εργασίας (**έως 17/5/2026**).

⚠ **Εκπρόθεσμες υποβολές ή/και τροποποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές**.

Η υποβολή σας θα πρέπει να περιέχει σε αρχείο zip τα κάτωθι:

1. **Αρχείο README.md** (ένα αρχείο που περιέχει την τεκμηρίωση της εργασίας σας).
2. **Φάκελος [diagrams]**
   - 2.1. **diagrams/er.pdf**: Διάγραμμα E/R.
   - 2.2. **diagrams/relational.pdf**: Σχεσιακό διάγραμμα
3. **Φάκελος [sql]**
   - 3.1. **sql/install.sql**: SQL script για τη δημιουργία του σχήματος της βάσης δεδομένων.
   - 3.2. **sql/load.sql:** SQL script για τη φόρτωση του σχήματος με δεδομένα.

[11] Για την υλοποίηση του ερωτήματος αυτού ενδέχεται να χρειαστεί η χρήση Recursive Common Table Expressions https://mariadb.com/docs/server/reference/sql-statements/data-manipulation/selecting-data/common-table-expressions/recursive-common-table-expressions-overview

3.3. **sql/Qx.sql, sql/Qx_out.txt**: Για κάθε ζητούμενο ερώτημα SQL, θα υπάρχει ένα αρχείο **Qx.sql** (π.χ. `Q01.sql`) με την απάντησή σας, καθώς και ένα αρχείο **Qx_out.txt** (π.χ. `Q01_out.txt`) με την απάντηση του RDBMS.

4. **Φάκελος [docs]**:
   4.1. **docs/report.pdf**: Έγγραφο που συνοψίζει όλα τα βήματα της εργασίας σας, περιλαμβάνοντας screenshots, για τα ερωτήματα 4 και 6.
5. (Ενδεχόμενα) **Φάκελος [code]**: Επιπρόσθετος κώδικας που ενδεχομένως απαιτείται για να λειτουργήσει η εφαρμογή σας.

Αν κάποιο αρχείο απουσιάζει, τα αντίστοιχα ζητούμενα δεν θα βαθμολογηθούν.
Εάν δεν μπορείτε να υποβάλετε το αρχείο zip στο Helios, μπορείτε εναλλακτικά να υποβάλετε μόνο έναν σύνδεσμο προς το Git repository της εφαρμογής σας. Σε αυτήν την περίπτωση το Git repository θα πρέπει να ακολουθεί την παραπάνω δομή φακέλων και αρχείων και εάν είναι ιδιωτικό, θα πρέπει να μας έχετε χορηγήσει πρόσβαση έως την ημερομηνία παράδοσης.

Όλες οι υποβολές υπόκεινται αυστηρά στον κώδικα ακαδημαϊκής ηθικής του ΕΜΠ και της ΣΗΜΜΥ. Ο κώδικάς σας δεν πρέπει να αλλάξει από την ημέρα παράδοσης της αναφοράς μέχρι και τη βαθμολόγηση του μαθήματος. Αν συμβεί αυτό η βαθμολογία σας θα είναι ΜΗΔΕΝ (0). Η εργασία δίδεται αποκλειστικά στα πλαίσια του εξαμήνου διδασκαλίας και μπορεί να παραδοθεί την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και μόνον. Επίσης, δεν γίνεται επανεξέταση/επαναβαθμολόγηση εργασιών μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

VI. Επίδειξη Εφαρμογής

Η επίδειξη της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί πριν την εξεταστική. Θα ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία με σχετική ανακοίνωση. Για την επίδειξη:

- Η εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη και λειτουργική σε υπολογιστή σας (συνιστάται η χρήση του δικού σας laptop).
- Πρέπει να έχετε μαζί σας εκτυπωμένη αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: E/R διάγραμμα, σχεσιακό διάγραμμα, DDL script .
- Κατά την επίδειξη, ενδέχεται να απαντήσετε σε ad-hoc ερωτήματα SQL που δεν περιλαμβάνονται στο παραδοτέο. Η επίδειξη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της κατανόησης των σχεδιαστικών επιλογών και όχι στην απομνημόνευση των λύσεων.

⚠ **Η παρουσία στην επίδειξη είναι υποχρεωτική.**
Δεν θα καταχωρηθεί βαθμός σε ομάδα ή φοιτητή που δεν θα προσέλθει.

VII. Βαθμολογία

Η συνολική βαθμολογία της εργασίας κατανέμεται ως εξής:

1. Έως 90 βαθμοί για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων και την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής. (Ζητούμενα Α 40 βαθμοί και Β 50 βαθμοί).
2. Έως 10 βαθμοί για τη δημιουργικότητα, την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και την άρτια παρουσίαση της εφαρμογής
3. Ομάδες που θα υλοποιήσουν διαδικτυακή εφαρμογή (web UI) για την αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων μπορούν να κερδίσουν έως 10 επιπλέον βαθμούς.

VIII. Προθεσμίες

Όλες οι ημερομηνίες είναι καταληκτικές και δεν θα δοθεί παράταση.

Α/Α	Ημερομηνία	Συμβάν
1.	12/3/2026	Ανάθεση Εργασίας
2.	12/4/2026	Δήλωση Ομάδων
3.	17/5/2026	Παραδοτέο
4.	18 - 22/5/2026	Επίδειξη Εφαρμογής